

## رؤية تصميم وحدات اضاءة مستدامة تجمع بين الطرازين المصرى القديم والمعاصر

### A Vision for Designing Sustainable Lighting Units that combines Ancient Egyptian and Modern Styles

أ.م.د/ دعاء كمال على مشرف

أستاذ مساعد بقسم التصميم الصناعى وقائم بأعمال رئيس القسم بالمعهد العالى للفنون التطبيقية بالسادس من أكتوبر

**Asst.Prof./ Doaa Kamal Ali Meshref**

Assistant Professor in Industrial Design Department and Acting the Head of The Department at The Higher Institute of Applied Arts

[dr.doaameshref77@yahoo.com](mailto:dr.doaameshref77@yahoo.com)

أ.م.د/ رجاء عبدالخالق محمد نور

استاذ مساعد بقسم الموضة بالمعهد العالى للفنون التطبيقية بالسادس من أكتوبر

**Asst.Prof./ Ragaa AbdelKhalek Mohamed Nour**

Assistant Professor in the Fashion Department at The Higher Institute of Applied Arts

[ragaamour10@gmail.com](mailto:ragaamour10@gmail.com)

#### المخلص :

اتسع علم البيئه ، و تعددت مجالاته ، و نشط الباحثون ، والمصممون في جميع انحاء العالم لتحقيق استدامة المنتجات بشكل عام ، ووحدات الاضاءة بشكل خاص ، فلم تعد وحدات الاضاءة مجرد مصدرا لاضاءة الاماكن فحسب ، بل أصبحت تحمل مفاهيم جمالية ، وفنية ، ووظيفية جعل منها قيما ، ونماذجا متفردة فى عالم التصميم ، والديكورات الهندسية ، وأصبحت جزءا جوهريا يشكل النور ، والظلال ، والرؤية البصرية المتمعة ، وازدادة الفخامة ، والرقى ، والذوق الرفيع ، وتحقيق التكامل ، والتناسق اللونى بما يتناسب ، وديكورات المنزل العصرى الحديث بما يحقق الرفاهية ، والارتياح النفسى ، لما تحمله وحداتنا المقترحة من أصالة الماضى ، وعبق التاريخ متمثلا فى الزخارف المطبوعة على الاقمشة القطنية ، والكثانية المستوحاة من العصر المصرى القديم للتأصيل ، والحفاظ على التراث ، والهوية المصرية ،

ولما كانت الاستدامة هى الهدف الذى تصبو اليه رؤية مصر 2030 كان لزاما علينا كمصممين صناعيين ، ومصممي طباعة المنسوجات تضافر الجهود ، والمضى قدما ، والسعى وراء تحقيق الاستدامة لمنتجاتنا ، والالتزام بمعايير التصميم المستدام من خلال توظيف الخامات المستدامة لتحقيق أبعاد الاستدامة للحفاظ على البيئة ، والركوب بأكمله .

تكمن مشكلة البحث عدم الاهتمام بتصميم وحدات اضاءة مستدامة تجمع بين الاصاله ، والمعاصرة ، وتواكب متغيرات السوق المصرى ، و يهدف البحث الى تصميم وحدات اضاءة مستدامة ، وترجع أهمية البحث الى التعرف على الخامات المستدامة لتصميم ، وتصنيع وحدات الاضاءة للحفاظ على البيئة ، ومواكبة تغيرات السوق واتاحة الفرصة لازدهار الصناعات اليدوية والتقليدية المصرية.

ينهج البحث المنهج الوصفى التحليلى من خلال جمع البيانات ، وتحليلها عن وحدات الاضاءة ، وأنواعها ، والخامات المستدامة المستخدمة ، والمنهج التجريبي من خلال تصميم مجموعة من وحدات الاضاءة ، وطباعتها بتقنية السلك سكرين ( الشبلونة ) باستخدام الصبغات النباتية الطبيعية لطباعة الوحدات الزخرفية ذات الطابع المصرى القديم.

ولقد توصل البحث الى مجموعة من النتائج أهمها : للمصمم الصناعى ومصمم طباعة المنسوجات دور فعال فى تصميم وحدات اضاءة مستدامة ، من خلال تصميم وحدات الاضاءة المستدامة يمكن التشجيع على اقتناء المنتج المحلى والصناعات

### مصطلحات البحث :

التصميم المستدام - أبعاد الاستدامة - الخامات المستدامة - الطراز المصرى القديم - طباعة الشاشة الحريرية

### **Abstract:**

Environmental science has expanded, its fields have multiplied, researchers and designers have been actived all over the world to achieve the sustainability of products in general, and lighting units in particular, lighting units are no longer just a source of lighting places only, but have become carrying aesthetic, artistic, and functional concepts that made them values, and unique models in the world of design, and engineering decorations, and have become an essential part that constitutes light, shadows, in-depth visual vision, adding luxury, sophistication, good taste, integration, and color consistency in a manner commensurate with the decorations of the modern contemporary home to achieve luxury, psychological satisfaction with what our proposed units carry from the originality of the past, and the fragrance of history represented in the decorations printed on cotton fabrics, and linen inspired by the ancient Egyptian era for rooting, preserving heritage, and Egyptian identity, as well as modern designs with innovative engineering configurations.

Since sustainability is the goal of Egypt's Vision 2030, it was incumbent upon us as industrial designers, textile printing designers to join efforts, move forward, and strive to achieve sustainability for our products And commitment to sustainable design standards by recruiting sustainable materials to achieve sustainability dimensions to preserve the environment, and the entire planet.

The problem of the research lies in the lack of interest in designing sustainable lighting units that combine originality and modernity, and keep pace with the changes in the Egyptian market. The research aims to design sustainable lighting units, and the importance of the research is due to identifying sustainable materials for the design and manufacture of lighting units to preserve the environment, keep pace with market changes, and provide the opportunity for prosperity. Egyptian handicrafts and traditional industries.

The research methodologies: the descriptive analytical and experimental approaches through data collection, analysis on lighting units, their types, sustainable materials used, and the experimental approach through the design of a group of lighting units, and printing them using silkscreen technology (Shablona) using natural plant dyes to print decorative units with an ancient Egyptian character, and ways to rationalize electrical energy consumption are clarified through the use of energy-saving lamps, light sensors, and movement.

The research reached a set of results, the most important of which are: The industrial designer and textile printing designer have an effective role in designing sustainable lighting units. By designing sustainable lighting units, the acquisition of local products and Egyptian handicrafts and traditional industries can be encouraged, and their entry into strong competition with the imported product. The research recommended By expanding the design and production of local sustainable lighting units..

**Keywords:**

Sustainable Design - Sustainability Dimensions - Sustainable Materials - Ancient Egyptian Style - Silkscreen Printing.

**المقدمة :**

يعد مجال تصميم وحدات الاضاءة من المجالات الهامة ، والمؤثرة فى المجتمع بشكل كبير ، نظرا لتعدد أنواعها ، واستخداماتها الوظيفية ، والجمالية ، ولما كان مفهوم الاستدامة هو تلبية احتياجات البشرية فى الحاضر دون المساس ، والتأثير على الأجيال القادمة ، وحفظ حقوقهم ، وحاجاتهم المستقبلية من الموارد ، ومصادر الطاقة ، من هنا جاء دور المصمم ، والعملية التصميمية فى تحقيق التوازن بين المنتج ، والبيئة ، ومراعاة الجوانب الاجتماعية ، والاقتصادية من خلال تصميم وحدات اضاءة وفقا لمعايير التصميم المستدام تجمع بين الماضى، والحاضر، وتحفظ الهوية ، والتراث المصرى الأصيل وتشجع على ازدهار الصناعات اليدوية والتقليدية المصرية .

**مشكلة البحث :**

عدم الاهتمام بتصميم وحدات اضاءة مستدامة تجمع بين الاصاله ، والمعاصرة ، وتواكب متغيرات السوق المصرى وتشجع على ازدهار الصناعات اليدوية والتقليدية المصرية

**هدف البحث :**

- توضيح وترسيخ مبادئ ومعايير تصميم وحدات اضاءة مستدامة معاصرة من خلال الاستغلال الأمثل للخامات المستدامة.
- ايجاد بدائل طبيعية للملونات الصناعية لطباعة الاقمشة النسجية .
- الاستفادة من جماليات العناصر الزخرفية فى الفن المصرى القديم فى عمل تطبيقات تصميمات طباعية على وحدات الاضاءة.

**أهمية البحث :**

- التعرف على الخامات المستدامة لتصميم ، وتصنيع وحدات الاضاءة للحفاظ على البيئة ومواكبة تغيرات السوق واتاحة الفرصة لازدهار الصناعات اليدوية والتقليدية المصرية .
- البحث على استخدام الاقمشة الطبيعية ، وطباعتها بصبغات نباتية طبيعية متوافقة بيئيا .
- تقديم مجموعة من التصميمات المقترحة لوحدات الاضاءة المستدامة تجمع بين الطرازين المصرى القديم والمعاصر كدليل للطلاب والمصممين فى هذا المجال .

**فرض البحث :**

- من خلال الاستغلال الامثل للخامات المستدامة و تطبيق معايير التصميم المستدام فى تصميم وحدات الاضاءة يمكن الحصول على وحدات اضاءة مستدامة منافسة محليا ، وعالميا .
- استخدام الصبغات الطبيعية ، والأقمشة الطبيعية ، والخامات المستدامة يضمن تحقيق الاستدامة فى مجال تصميم ، وتصنيع وحدات الاضاءة .
- الدمج بين سمات الفن المعاصر ، وزخارف الفن المصرى القديم يحفظ التراث ، والهوية المصرية ويشجع على ازدهار الصناعات اليدوية والتقليدية المصرية .

**منهج البحث :**

ينهج البحث المنهجين الوصفى التحليلي والتجريبي : من خلال تجميع البيانات ، وتحليلها عن وحدات الاضاءة ، وأنواعها ، والخامات المستدامة ، والزخرفة المصرية القديمة والصبغات الطبيعية والطباعة بتقنية الشاشة الحريرية (السلك سكرين ) ... الخ

( الاطار النظرى للبحث ) ، كما يتم توظيف مجموعة من الزخارف المصرية القديمة لتصميم مجموعة من وحدات الاضاءة ، وطباعتها بتقنية السلك سكرين ، باستخدام الصبغات النباتية الطبيعية ( الاطار التطبيقي للبحث ) .

**أولا : الاطار النظري للبحث :****1- تعريف الاضاءة**

الضوء هو عبارة عن أشعة كهرومغناطيسية نستطيع رؤيتها بالعين المجردة , ويعتبر هو المتحكم الرئيسي في حاسة الإبصار من خلال موجات طويلة (موجات تحت الحمراء) أو موجات قصيرة تسمى (موجات فوق بنفسجية) والذي اطلق عليهم ألوان الطيف ومن خلال انعكاس موجات الضوء على العين التي تنتقل تلقائيا إلى العقل ليتم ترجمتها الى صور(1) .

**2- أهمية الاضاءة:**

وتتمثل في الانارة الناتجة من المصابيح الكهربائية المختلفة الانواع ، والاشكال ، وترجع اهميتها الى<sup>(2)</sup>

1/2- تكون الحاجة للانارة الصناعية ضرورية في المبني خلال ساعات الليل

2/2- امكانية استعمالها في الاوقات المختلفة تبعا لرغبة المستخدم .

3/2- يمكن تصميم ، واختيار اشكال ، واحجام مصادر الاضاءة حسب المكان ، وابعاد الفراغات

4/2- امكانية اختيار شدة الاضاءة الناتجة ، واللون المستخدم

5/2- اهم خاصية هي امكانية وضع مصدر الانارة الصناعية في الاسطح كافة ( الارضيات – الاسطح

العمودية – الاسقف )

6/2- يمكن خلق مميزات بصرية معينة بأختيار نوع المصباح ، واللون

**3- أنواع وحدات الاضاءة :**

تتعدد انواع وحدات الاضاءة (3) بدءا من المصابيح الكهربائية القديمة التي لم تعد تستخدم الان نادرا ، وفي أضيق الحدود ، حيث تستهلك الكثير من الطاقة الكهربائية ، وصولا الى لمبات الفلورسنت ، و الاسبوتات والليدات ، كالاتى فى الجدول رقم (1):

| الاضاءة العامة                                                                                                             | الاضاءة الموضوعية                                                                                                                                                       | الاضاءة المركزة                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| تشمل الاجهزة الغاطسة بداخل الاسقف واهمها الهالوجين والفلوروسنت والليد الاجهزة المعلقة على الحائط الاجهزة المعلقة من الاسقف | اضاءة مساحات معينة من الفراغ الداخلى للمساعدة في اضاءة عناصر محددة ويوضع المصدر الضوئي عادة بالقرب من سطح العمل ( فوقه او بجانبه ) ، توفر تنويعا وتساعد فى تشكيل الفراغ | تركيز الضوء على أشياء محددة فى الفراغ مثل الاعمال الفنية بالمعارض وغيرها |

جدول رقم (1) أنواع وحدات الاضاءة

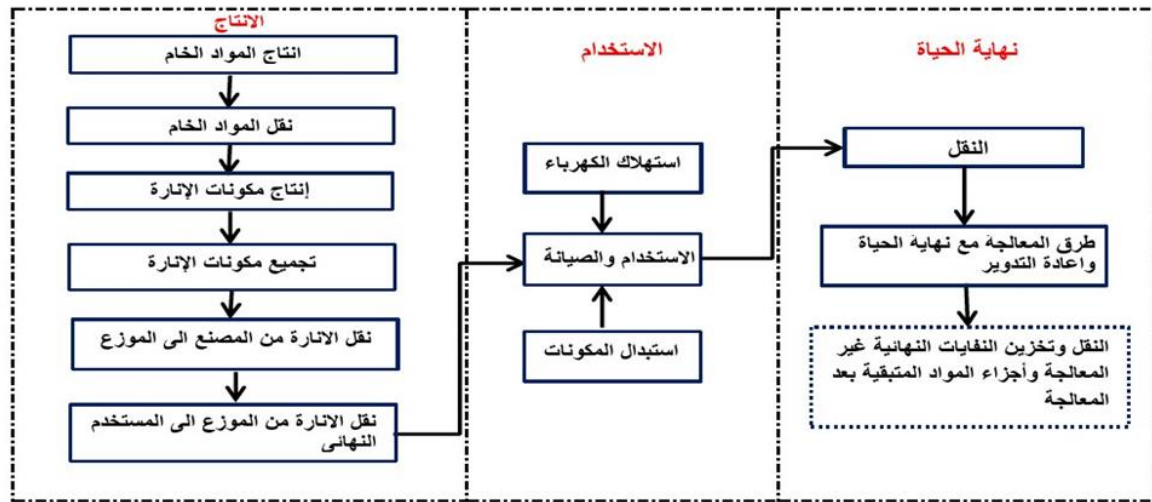
## 4- تصميم وحدات الاضاءة المستدامة :

يستطيع المصمم التفكير بشكل مستدام ، وبلورة أفكاره التصميمية من خلال تطبيق أسس ومعايير التصميم المستدام للمنتجات (4)، كما يوضحها الشكل رقم ( 1 )

كما يجب على المصمم تصميم ، ومراقبة دورة حياة المنتج حتى يضمن استدامته من المهد الى اللحد منذ ان كان فكرة على الورق حتى خرج الى حيز الوجود في صورة منتج وصولا الى نهاية العمر الافتراضى، ويمر المنتج بمجموعة من المراحل : الانتاج بما فى ذلك استخراج الموارد - ومعالجة المواد الخام ونقلها - والمنتجات شبه المصنعة - و انتاج المكونات الاليكترونية وغير الاليكترونية – والتعبئة والتغليف – والنقل من أجل التوزيع – الاستخدام والصيانة ( استهلاك الكهرباء واستبدال المكونات ) – نهاية العمر ( النقل والتخلص ) (5) ويوضح ذلك شكل رقم ( 2 ) :



شكل رقم ( 1 ) أسس تصميم المنتجات المستدامة



شكل رقم ( 2 ) مراحل دورة حياة وحدات الإضاءة

## 1/4- الخامات المستدامة :

هي تلك الخامات التي تم استخدامها في التصنيع ، وتراعي اعتبارات الاستدامة الثلاث البيئية ، والاجتماعية والاقتصادية، هناك العديد من الخامات المستدامة التي يمكن استخدامها عند تصميم ، وتنفيذ وحدات الإضاءة ، والتي لها خصائصها المميزة التي تكسبها صفة الاستدامة (6)، ونظرا لتعدد ما سوف يتم التركيز على أهمها ، والتي يوضحها الجدول رقم ( 2 ) كالآتي :

| الخاصة             | خصائصها                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| المعادن المستدامة  | جميع المعادن تقريبا قابلة لإعادة التدوير الأكثر استخداما هو الألومنيوم والاستانلس استيل |
| الخشاب المستدامة   | مورد طبيعي متجدد ( خشاب البامبو والخيزران النخيل – الموسيقى- البلوط ).. الخ             |
| الزجاج المستدام    | قابل لإعادة التدوير وآمن                                                                |
| القماش المستدام    | القطن – الكتان – الصوف ... الخ                                                          |
| خامات معاد تدويرها | الكرتون او الورق المقوى – الخشب البلاستيكي                                              |
| الجلد المستدام     | مادة مستدامة قابلة للتحلل عند استخدام المواد الكيميائية المناسبة                        |

جدول رقم ( 2 ) بعض الخامات المستدامة المستخدمة في وحدات الإضاءة

## 1/4- اعتبارات اختيار الخامات المستدامة:

هناك مجموعة من الاعتبارات يجب مراعاتها عند اختيار الخامات المستدامة كالآتي (7):

- خامات طبيعية : قابلة للتجدد ولا تضر البيئة .
- خامات ذات عمر افتراضى طويل : معمرة وحاجتها الى الصيانة أقل ونفاياتها الصلبة قليلة ويمكن إعادة استخدامها
- خامات قابلة لإعادة التدوير : تحافظ على البيئة وتقلل التلوث .
- خامات غير سامة : لا ينتج عنها انبعاثات سامة وأمنة على صحة الكائنات الحية .



- خامات محدودة الاستهلاك للطاقة : تستهلك طاقة قليلة أثناء التصنيع .
- خامات محلية : تفضل لتقليل تكاليف النقل .

## 5- الزخرفة والفن المصري القديم :

1/5- الزخرفة: هي فن يعتمد على زخرفة الأسطح عن طريق استخدام بعض العناصر النباتية ، أو الهندسية ، أو الحيوانية ، وذلك بتحويل ، وتجريد تلك العناصر ، وتوزيعها وفق بعض القواعد ، كالإيقاع ، والتكرار ، والتناظر(8).

الزخرفة الفرعونية تعتبر من أبرز العناصر التي تميز الفن المصري القديم ، وتتميز بالتكرار المنتظم للأشكال الهندسية والنباتية والحيوانية، ويمثل هذا الفن جزءاً هاماً من التراث الفرعوني، حيث قام الفراعنة بابتكار أشكال جديدة ، ومتنوعة من الزخارف التي تعبر عن أسلوب الحياة ، والتفكير في ذلك الزمن، وقد احتلت الزخارف النباتية مكانة كبيرة في مجال الزخرفة في الفن المصري القديم حيث زين بها جدران المعابد ، والمقابر ، وقد عرفت الزخارف الهندسية عند عصور ما قبل التاريخ ، ولكنها لاقت نجاحاً ، واهتماماً في العصر المصري القديم ، ومنها الخط ، واستخدم الخط بكثرة كعنصر أساسي من عناصر الزخرفة سواء كان مستقيماً ، أو منكسراً ، أو حلزونياً ، أو رباعياً. (9)

## 2/5- الزخرفة الفرعونية كمصدر استلهام للمصمم :

كانت العناصر الزخرفية الفرعونية دائماً مصدراً غنياً للإلهام للفنانين ، ولقد تم توظيفها على العديد من المنتجات ، والخامات بأساليب فنية ، وتقنية متعددة ، الأمر الذي يثبت صلاحيتها كمصدر هام للإستلهام الفني في مجال التصميم الصناعي ، و طباعة المنسوجات بشكل يعبر عن الأصالة ، و المعاصرة ويجمع بين الطرازين المصري القديم والمعاصر ويقصد بالطراز في اللغة العربية النمط أو الشكل وبالتالي فإن الطراز المصري القديم هو الشكل ، أو النمط المستوحى من الأشكال الفرعونية ، وكذلك الأمر بالنسبة للطراز المعاصر والذي يقصد به الشكل ، أو النمط الذي يحمل سمات التصميم المعاصر ، وتوضح الأشكال من رقم (3) إلى رقم ( 12 ) بعض العناصر الزخرفية الفرعونية التي تم الاستعانة بها في الجانب التطبيقي للبحث :

شكل رقم (3) وقد تم الاستلهام منه في التصميم رقم ( 1 ) : يعبر عن صانعو الطوب يحصلون على الماء من البركة ، شكل رقم (4) وقد تم الاستلهام منه في التصميم رقم ( 2 ) : زهور اللوتس موضوعة في سلة كجزء من موكب القرايين(10).



شكل رقم ( 4 )

زهور اللوتس موضوعة في سلة كجزء من موكب القرايين



شكل رقم ( 3 )

صانعو الطوب يحصلون على الماء من البركة

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| زخارف فرعونية من الفن المصري القديم | شكل رقم ( 4 ) زهور اللوتس موضوعة في سلة كجزء من موكب القرايين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شكل رقم (3) صانعو الطوب يحصلون على الماء من البركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     | كان الحجر الجيري من اهم المواد التي استخدمها الفنان المصري القديم بحيث يظهر ملمسها الذي ادى ذلك الى ثراء العمل الفني لديه وذلك في الشكل الزخرفي الجميل الذي يوضح زهره اللوتس بنوعيهما الازرق والابيض كجزء من موكب القرايين ويمثل هذا العمل الفني نوعا من انواع الحفر الذي تظهر قدره الفنان على دقه النقش ويتضح في هذا العمل الفني القيم الخطيه كوسيله للتعبير عن خصائص ومميزات زهره اللوتس والعناصر الادميه والهندسيه فجاء الخط كبناء تشكيلي ايقاعي في تنوعه وسمكه واتجاهه. | يمثل هذا العمل الفني نوعا من انواع فن الرسم على البردي عند المصريين القدماء فجاء التصميم محسوبا بدقه وفي تنسيق كوني بديع واتى العنصر النباتي متمثل في ظهور اللوتس في بركه المياه وبعض شجيرات الجميز حولها كما يبدو صانع الطوب يحصلون على الماء من البركة ،فجاءت طريقه الفنان المصري القديم في تناوله لعناصره المختلفه سواء النباتيه او المائيه او الادميه في تنسيق تكوين جميل فجاءت العناصر النباتيه والادميه متمثله في خطوط راسيه وافقيه يربط بينهما بركه المياه فجاء التصميم الفني مكتسبا القيمه الجماليه من خلال الوحده التي تربط بين الاجزاء بعضها ببعض الاخر ربطا عضويا. |

جدول رقم ( 3 )

تحليل شكلى رقم ( 3 ) و ( 4 )

شكل رقم (5) وقد تم الاستلهام منه فى التصميم رقم ( 3 ) : تاج من ورق البردي مركب ؛ 380 - 343 قبل الميلاد ؛ حجر رملي مطلي ؛ الارتفاع: 126 سم ؛ متحف المتروبوليتان للفنون مدينة نيويورك<sup>(11)</sup>

شكل رقم (6) وقد تم الاستلهام منه فى التصميم رقم ( 4 ) : لوحة جدارية تصور المسيح في حديقة ملكية نب آمون ؛ حوالي 1350 قبل الميلاد ؛ مطلي جص ؛ الارتفاع: 64 سم (الحد الأقصى) ؛ المتحف البريطاني – لندن<sup>(12)</sup>



شكل رقم (6)

لوحة جدارية تصور المسيح في حديقة ملكية نب آمون



شكل رقم (5)

تاج من ورق البردي مركب

|        |               |
|--------|---------------|
| الطراز | تحليل الاشكال |
|--------|---------------|



| زخارف<br>فرعونية من<br>الفن<br>المصري القديم | شكل رقم ( 6 ) لوحة جدارية تصور المسيح في حديقة ملكية نب آمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شكل رقم (5) تاج من ورق البردي مركب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | لا تخلو زخرفة الفنان المصري القديم من الشجيرات لشده حبه للطبيعة والشجيرات بوجه خاص ، فجاءت الزخرفة في مستويات افقيه وراسيه فاعتمد على تمثيل المسيح بزهور اللوتس والبط والسماك في اطار مستطيل ، فجاء التصميم محكما متماثلا متزنا ، فجاء الخط هنا محققا القيمه الجماليه واهمها التوازن الشكلي والترابط بين العناصر من خلال استخدامه للخط بنوعيه المستقيم والافقي والراسي في الازواضع والاتجاهات المتنوعه كعنصر وكوحده اساسيه في التصميم معبرا عن القيمه الجماليه والتعبيره. | كان الحجر الجيري من اهم المواد التي استخدمها الفنان المصري القديم وكلما استطاع الفنان تكيف عمله في المساحه المراد الرسم عليها بحيث يظهر ملمسها الذي ادى الى ثراء العمل الفني وذلك في الشكل الزخرفي الجميل الذي يوضح تاج من ورق البردي، ويتضح في هذا العمل الفني القيم الخطيه سواء كان متمثلا في الخط المستقيم والمنحني كوسيله للتعبير عن خصائص ومميزات زهره البردي فجاء الخط كبناء تشكيلي ايقاعي فكانت الالوان يتم اختيارها في العاده من الالوان الطبيعيه لما لها من قيمه زخرفيه جميله. |

جدول رقم ( 4 )

تحليل شكلى رقم (5) و ( 6 )

شكل رقم (7) وقد تم الاستلهم منه فى التصميم رقم ( 5 ) : بلاط القيشاني (الخزف المزجج) (أعلاه) عبارة عن إعادة بناء لشظايا زخارف الجدران التي عثر عليها في معبد الملقطة في أكوام في الركن الجنوبي الغربي، تم طلاء اللوالب الذهبية هنا بطلاء ذهبي ، في حين أن النسخ الأصلية ربما كانت مغطاة بورق ذهبي، بشكل ملحوظ ، تم العثور على أنماط مماثلة في قصر الملك (13)

شكل رقم (8) وقد تم الاستلهم منه فى التصميم رقم ( 6 ) : تاج مصري مركب لا يزال ملونًا ، في معبد خنوم) إسنا ، مصر (14)



شكل رقم ( 8 )

تاج مصري مركب لا يزال ملونًا في معبد خنوم اسنا



شكل رقم ( 7 )

بلاط القيشاني (الخزف المزجج)

| الطرز | تحليل الاشكال |
|-------|---------------|
|-------|---------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| زخارف فرعونية من الفن المصري القديم | شكل رقم ( 8 ) تاج مصري مركب لا يزال ملوناً ، في معبد خنوم اسنا                                                                                                                                                                                                                              | شكل رقم (7) بلاط القيشاني (الخزف المزجج)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                     | قسم الفنان المصري القديم التاج الى مستويين راسيين حيث جاء المستوى الاول متمثلاً في شكل العنصر النباتي البردي واللوتس والمستوى الثاني متمثلاً في الكتابات ، فجاء التصميم متنوعاً مما اعطى احساس بالجمال الشكلي للفنان بمحاكاته للطبيعة ، وهكذا اتضحت القيم الخطية للتعبير عن البناء التشكيلي | قسم الفنان هذا السطح الى دوائر حلزونية متصله ببعضها بخطوط منحنية وتشمل كل دائره على خطوط دائرية متداخلة فاستطاع الفنان ان يصل الى وحداته الزخرفية بتأثير الاشكال الهندسية ، فقام بتوزيع الحلزونات في يمين اللوحة وشمالها من اسفلها واعلاها في مستوى راسي فجاء التصميم محكماً متمثلاً في استخدام العناصر الهندسية ، القديم في استخدام الخطوط المنحنية والحلزونية متصفا بالهدوء والرقه والسماحه. |

جدول رقم ( 5 )

تحليل شكلي رقم ( 7 ) و ( 8 )

شكل رقم (9) وقد تم الاستلهام منه في التصميم رقم ( 7 ) : تاج عمود من معبد اسنا" زخارف نباتية (15)

شكل رقم (10) وقد تم الاستلهام منه في التصميم رقم ( 8 ) : جدارية من معبد ابيدوس تصور تقدمات القرابين ويتضح استعمال اللغة لنماذج ورموز حيوانية في الكتابة (16)



شكل رقم ( 10 )  
جدارية من معبد ابيدوس



شكل رقم ( 9 )  
تاج عمود من معبد اسنا" زخارف نباتية

| الطراز                              | تحليل الاشكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| زخارف فرعونية من الفن المصري القديم | شكل رقم ( 10 ) جدارية من معبد ابيدوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شكل رقم (9) تاج عمود من معبد اسنا "زخارف نباتية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                     | رسم ملون من معبد ابيدوس يحتوي هذا العمل الفني اشكال ادميه ونباتيه ورموز حيوانيه في الكتابه فقد نقش الفنان المصري القديم شخصا حاملا للقربان ويتمثل في ظهور البردي واللوتس والطيور، فجاء استخدام الخط المستقيم مع المنحني بمثابة بناء تشكيلي ايقاعي فاستخدام الفنان المصري القديم للخطوط على اختلاف سمكها واتجاهها قد حقق الاتزان في هذا العمل واستطاع استخدام الالوان الطبيعيه متمثلا في الالوان الساخنه والبارده في تناغم وتجانس تام | جاء التصميم هنا محكما في استخدام اشكال من الزخارف النباتيه على شكل وريقات و نبات البردي في تمثيل متراكب ومتداخل بشكل متوازن يتولد بينهما علاقه بين الخطوط الراسيه والمنحنيه والمائله كل هذا محسوب بدقه في التصميم، وجاء الخط هنا كوسيله للتعبير عن البناء الحركي والتشكيلي والايقاعي، وكانت فلسفه الفنان هنا في رسمه للعنصر النباتي بطريقه متداخله ومتشابهه فجاءت بشكل حركي مما حقق التجانس والاتزان. |

جدول رقم ( 6 )

تحليل شكلى رقم ( 9 ) و ( 10 )

شكل رقم (11) وقد تم الاستلham منه فى التصميم رقم ( 9 ) : نموذج واحد لعمود بالرغم من أن شجر النخيل كان أهم نوع من الأشجار في مصر ، لم يكن له تأثير كبير على فن العمارة ، فلا يوجد على شكل ساق شجر النخيل ، ولكن يوجد أمثلة لتيجان بعض الأعمدة التي تتخذ شكل حزم من سعف النخيل المتراص كتيجان بعض أعمدة معبد فيلة ، والتي نقش عليها سعف النخيل بشكل دقيق ، ومتناسق (17) .

شكل رقم (12) وقد تم الاستلham منه فى التصميم رقم ( 10 ) : أجزاء من زخرفة قصر ترجع الى عصر الدولة الحديثة/ الأسرة

الثامنة عشرة / على خامة لياسة / عثر عليه في ميدوم القرن التاسع عشر / محفوظ في المتحف المصري ، كانت هذه القطع في الأصل جزءاً من مناظر مائية تزين حجرة في أحد القصور، ويحيط باللوحيتين إفريز، أو شريط زخرفي يتكون من وريادات صغيرة ، ويصور المنظر باقة من نبات البردي، وأنواع أخرى من النباتات ذات ورقات كبيرة مرقطة بوريدات زرقاء يطير بينها بعض الإوز البري، وقد نفذ الرسم على سطح جاف بأسلوب متحرر وبدون استخدام أي خطوط إرشادية (18) .



شكل رقم ( 12 )  
أجزاء من زخرفة قصر ترجع الى عصر الدولة  
الحديثة  
الأسرة الثامنة عشرة



شكل رقم ( 11 )  
حزم من سعف النخيل المتراص كتيجان بعض أعمدة  
معبد فيلة

| الطرز                                          | تحليل الاشكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تأثيرات فنون مصر القديمة من الفن المصري القديم | <p>شكل رقم (11) حزم من سعف النخيل المتراص كتيجان بعض أعمدة معبد فيلة</p> <p>توصل الفنان المصري الى ايجاد وحداته الزخرفية بتأثير طبيعته فتعرف على الخط الراسي والمنحني من صور الاشجار من خلال استقامه جذوعها كشجر النخيل، فجاء التاج مقسم لمساحتين احدهما من العناصر النباتية كورق النخيل والاخرى تضم اشكال هندسية مما حقق الاتزان فجاء التصميم محكما متمثلا في استخدام الاشكال النباتية والهندسية مما اعطى الاستقرار في العمل.</p>                                                    |
|                                                | <p>شكل رقم ( 12 ) أجزاء من زخرفة قصر ترجع الى عصر الدولة الحديثة/ الأسرة الثامنة عشرة</p> <p>جاء التصميم هنا محكما متمثلا في استخدامه للعناصر النباتية والطيور بتوزيعه للعنصر النباتي في مستوى العمل بدقه، وقد استخدم الفنان بكل براعه المساحة المسطحة في اعلى التصميم بتوزيع اشكال هندسية وذلك في بناء تشكيلي، ولقد استطاع الفنان المصري القديم الجمع بين الالوان الباردة من الاخضر معتمدا على الالوان الطبيعية في تجانس نتيجته لتوزيع المساحات الفاتحة والقاتمة توزيع متوازنا .</p> |

جدول رقم ( 7 )  
تحليل شكل رقم ( 11 ) و ( 12 )

## 6- الصبغات الطبيعية :

في الآونة الأخيرة اتجه العالم للخامات الخضراء صديقة البيئة للحفاظ على صحة الانسان، ومن ضمن تلك الاتجاهات استخدام صبغات طبيعية آمنة على البيئة مستخرجة من مصادر طبيعية ، وذلك لتجنب الاخطار البيئية التي أصبحت كارثة تهدد حياة الانسان ، وتعرضه للعديد من المشاكل الصحية ، لذا اهتم القائمين على هذه الصناعة باستبدال المواد الكيميائية الضارة بمواد طبيعية غير ضاره بصحة الانسان ، وصديقه للبيئة ، وغالبا ما تكون معتمده على مصادر نباتية(19)، لذا كان الهدف من البحث التعرف على أنواع مختلفة من الصبغات الطبيعية ، ومميزاتها، وكيفية الحصول على درجات لونية متعددة بالإضافة الى استخدام أقمشه طبيعية صديقة للبيئة مثل الكتان ، وطباعته بهذه الصبغات الطبيعية .

اعتمد البحث في تطبيق الصبغات النباتية بالتقنية الطباعة ( الشبلونه الحريرية) للاستفادة من البناء التشكيلي للنبات مصدر الصبغة بهدف الحث على حماية البيئة .

#### 1/6- تقسيم الصبغات الطبيعية تبعا لاصولها :

يمكن استخلاص الصبغات الطبيعية من أكثر من 300 نوع نبات لذلك تعتبر النباتات اهم مصادر الصبغات الطبيعية ويستخدم اجزاء مثل: الجذور- الاوراق- اللحاء- سيقان النبات - الثمار ، وكذلك يمكن استخلاصها من أصل حيواني<sup>20</sup> .  
منها: عديدة يمكن الاستخلاص

#### 2/6- مميزات وعيوب الصبغات الطبيعية: يوضحها الجدول رقم ( 3 )

| المميزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | العيوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- لا ينتج عنها تلوث الى حد ما ، ذات الوان منسجمة ونادره ذاتيا وتتميز بالابتكارية .</p> <p>- أكثر امانا وذات مصادر متجدده ومتوافقة مع الطبيعة .</p> <p>-ينتج عن الجذور مجال واسع من الالوان إذا ما استخدم مثبتات مختلفة فيؤدى الي خلق مجال واسع من الظلال اللونية او يخلق الونا جديده تماما.</p> <p>- بعض عناصر الصبغات الطبيعية الاساسية مضادة للحساسية، مما يحقق عدم خطورتها على صحة الانسان عند اتصالها مع الجلد.</p> <p>-لا توجد مشكلات بالنسبة للتخلص من الفضلات وتتميز بإمكانية ان يكون المنتج النسجي مصنوعا من منتجات طبيعية كليا.</p> | <p>- يصعب اعاده الحصول على نفس الظلال اللونية باستخدام الاصبغة الطبيعية حيث ان المنتجات الزراعية تتفاوت من محصول موسم لآخر ، ومن مكان لمكان آخر ، وكذلك حسب فتره النضج ايضا .</p> <p>- قله ثباتها عند تعرضها للضوء ، والغسيل .</p> <p>- بعض المثبتات المستخدمة في حمام الصباغة ضاره ببعض الانسجة.</p> <p>- غالبا ما يستخدم في عملية تلوين المنسوجات منتجات طبيعية متوفرة على النطاق المحلي</p> |

جدول رقم ( 8 )

مميزات وعيوب الصبغات الطبيعية<sup>(21)</sup>

#### 3/6- الصبغات الطبيعية المستخدمة في هذا البحث:

سوف يتم الاعتماد والتركيز في هذا البحث على جذور الكركم والتي تعتبر من أشهر الصبغات الطبيعية التي تحتوى على مادة الكركمين وهى المسنولة عن اللون الاصفر ، وكذلك زهور الكركديه التي تحتوى على مادة أنثوثيانين ، والتي تنتج ألوان البرتقالى ، والاحمر ، والارجوانى ، والازرق ، مع وضع المثبتات مثل الخل ، وملح الطعام والمختنات لأكساب القوام المناسب للون مثل الجينات الصوديوم<sup>(22)</sup> .

#### Silk Screen Printing-7 الطباعة بالشاشة الحريرية:

هي تقنية الطباعة التي تستخدم فيها شبكة ( شبلونه ) من الحرير أو البوليستر أو غيره من الشبكات المحبوكة لدعم الاستنسل "stencil" في حجب الحبر للحصول على الصورة المطلوبة. يشكل الاستنسل المرفق مناطق مفتوحة وأخرى مغلقة، والشبكة الحريرية تنقل الحبر أو مواد أخرى قابلة للطباعة بها بواسطة الضغط على شفرة التعبئة أو ما تسمى بالاسكويشة



"squeegee"، مما يساعد في ضخ الحبر في فتحات الشبكة لنقله على السطح المصقول الموضوع أسفل الشبكة سواء كان ذلك السطح قمصان وملصقات، والفينيل أو الخشب أو أية مادة يمكن أن تبقى الصورة على سطحها.

تمتاز هذه التقنية بالمرونة وتوافر المواد الخام اللازمة بسهولة وتكلفة معقولة وتتطلب صناعة اطار مربع من الخشب أو الألومنيوم المتين سمكه حوالي 4 سم، أما العرض والطول، فحسب الرغبة، شرط ان يكون التصميم في الوسط ويكون الهوامش من حوله 5 سم علي الاقل وتثبت الأجزاء الأربعة معاً جيداً بالمسامير، يحضر حرير خاص بالطباعة، ثم يشد جيداً علي الإطار بواسطة دبابيس، ويكون الحرير المستخدم هو مقاس 60 إلي 120 "فتله لكل واحد سم"، وكلما زاد المعدل، زادت دقة التصميم بعد طباعته ، والجدير بالذكر اننا سوف نركز على هذه التقنية المستدامة لطباعة الاسطح الطباعية في التصميمات المقترحة لوحداث الاضاءة في هذا البحث .

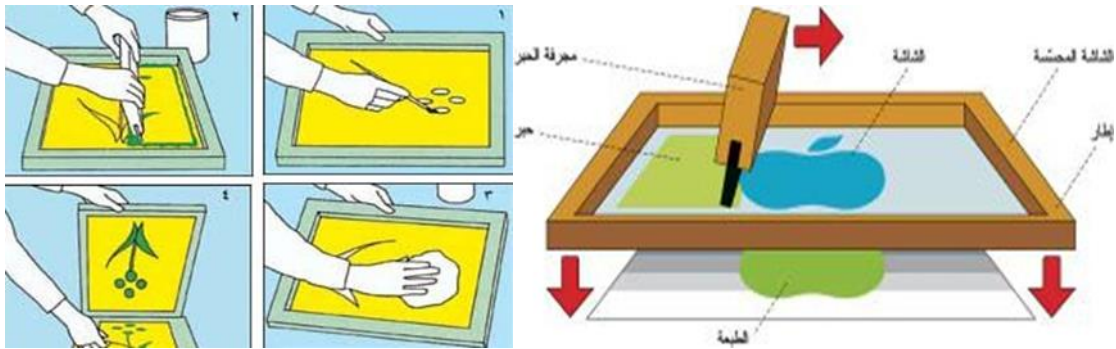
وهناك أيضا الطباعة الحريرية الرقمية المهجنة وهى تقنية تجمع بين الطباعة التقليدية والرقمية وتمتاز بإمكانية معالجة البيانات واجراء العديد من التعديلات على التصميمات الى جانب المميزات المعروفة للطباعة الحريرية (23).

### 1/7- تجهيز شكل للطباعة بالشاشة الحريرية:

ينم تجهيز الطباعة بالشاشة الحريرية وفقا للخطوات الآتية(24) :

- تدهن أولا الشاشة بماده شبه جيلاتينية حساسة للضوء ثم تترك الشاشة لتجف، وتسمى هذه العملية (Green Masking)

- يطبع التصميم المراد طباعته على ورق كلك أو مايعرف بورق الزبدة وهو ورق خاص بالطابعات الليزر ويتشرب ان يكون الرسم أو التصميم معكوسا أو mirrored أى منعكس انعكاس المرآة ولو كان التصميم متعدد الالوان يطبع كل لون علي حدة باللون الأسود الخالص علي عدة أوراق.
- توضع ورقة الكلك فوق الشبلونة ثم نعرضها لضوء فلوروسنت خافت والمادة الحساسة فيقوم الضوء عند تعريضه للمادة الحساسة بغلق كل مسام الحريري عدا المناطق السوداء علي ورقة الكلك التي تمثل لون التصميم المراد تفرغه فتكون الشبلونة مغلقة المسام كلها ما عدا مسام التصميم ، و يوضح شكل رقم ( 13 ) مراحل تجهيز شكل للطباعة الحريرية .



شكل رقم ( 13 )

مراحل تجهيز شكل للطباعة

### ثانيا : الاطار التطبيقى للبحث :

اعتمد البحث علي توظيف الزخارف المستلهمة من الفن المصري القديم فى وضع تصور لمجموعة تصميمات لوحداث اضاءة في اطار المزاجه بين الاصاله ، و المعاصره ، و الاستفادة من القيم الجمالية للعناصر الزخرفية النباتية المصرية القديمة ، فالفنان المصري مزخرف بطبعه ، وقد استخلص وحداته الزخرفية النباتية من الطبيعة المحيطة به كزهرة اللوتس ، ونبات البردي و، أوراق النبات وسوقها ، وعناقيد العنب، وغير ذلك من العناصر النباتية التي انبثقت من الطبيعة



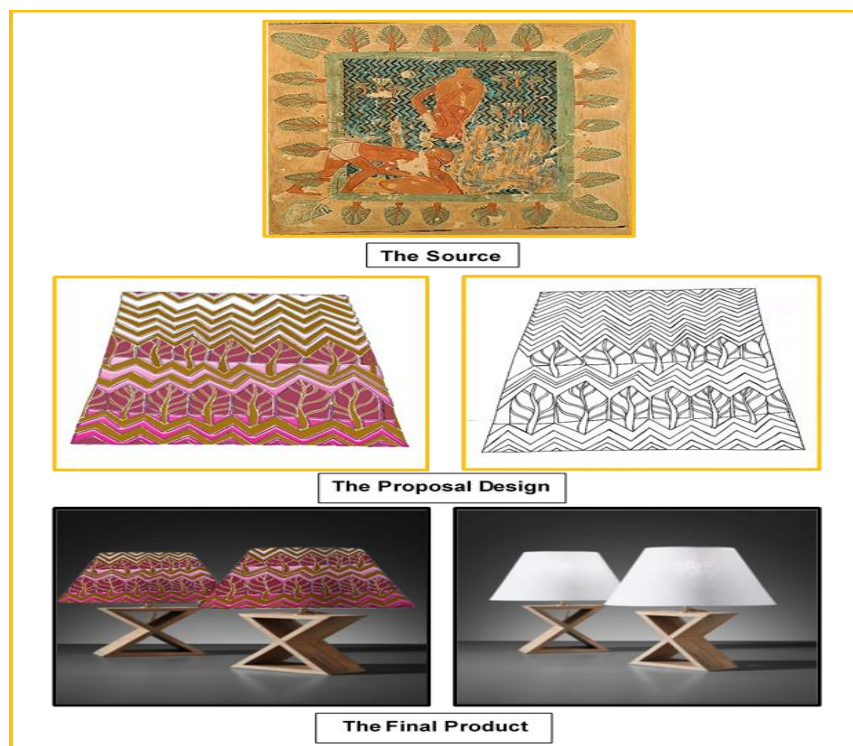
مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية – المجلد الحادي عشر - العدد الخامس و الخمسون يناير 2026

المصرية الأصيلة ، كما صاغ هذه العناصر ، والوحدات بعد أن بسطها متحفظا بخصائصها مع ما يناسبها من أشكال هندسية متكاملة معها(25).

### 1- التصميمات المقترحة :

اعتمدت التصميمات المقترحة من (10:1) علي التغير في وضع العناصر و التنوع في أبعاد العناصر النباتية و توصيف الالوان الطبيعيه من الكركديه و الكركم لتكون دليلا يحتذى به عند تصميم وحدات اضاءة مستدامة ولتشجيع الصناعات اليدوسة والتقليدية المصرية .

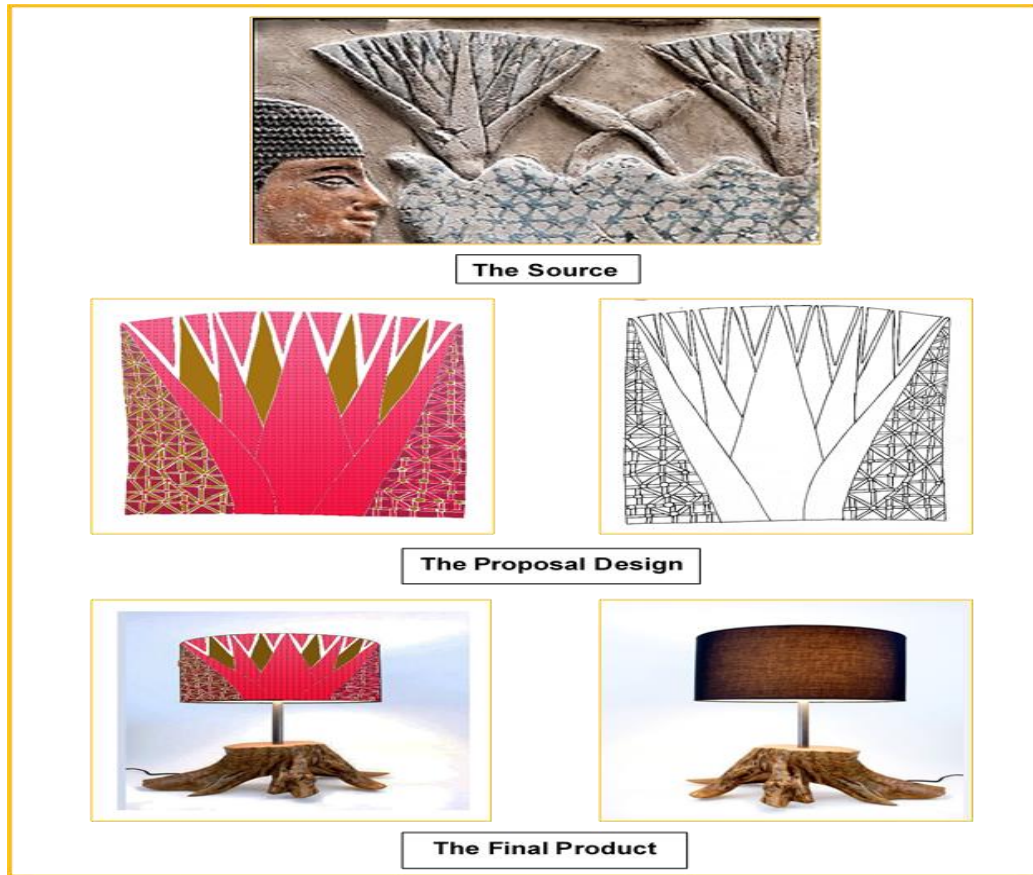
### التصميم رقم ( 1 ) :



شكل رقم ( 14 ) التصميم رقم (1)

| م | عناصر تحليل وحدة الإضاءة المقترحة في التصميم رقم ( 1 ) | التوصيف                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | المفردات والعناصر الزخرفية للسطح الطباعي               | مشتقة من الشكل رقم (3) زخارف فرعونية                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 | القيمة الجمالية للسطح الطباعي                          | التصميم الطباعي المستدام معتمدا علي المياه وعلي الشجيرات، فجاءت المياه بشكل خطوط منكسره موزعه من اسفل لاعلي مستوي التصميم و لاحداث الاتزان و الترابط تم تكرار الشجيرات بينهما، فجاءت الدرجات اللونه معتمدا علي اللون الاحمر و اللون الاصفر محققا التباين بين اللونين |
| 3 | الخامات المستخدمة في وحدة الإضاءة                      | كتان طبيعي 100%- خشب طبيعي – استانلس استيل                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 | تقنية العمل للسطح الطباعي والصبغات الطبيعية المستخدمة  | طباعة بالشبلونه المسطحة - عدد الالوان: 2 لون، الاحمر (الكركديه)، الاصفر (الكركم)                                                                                                                                                                                     |

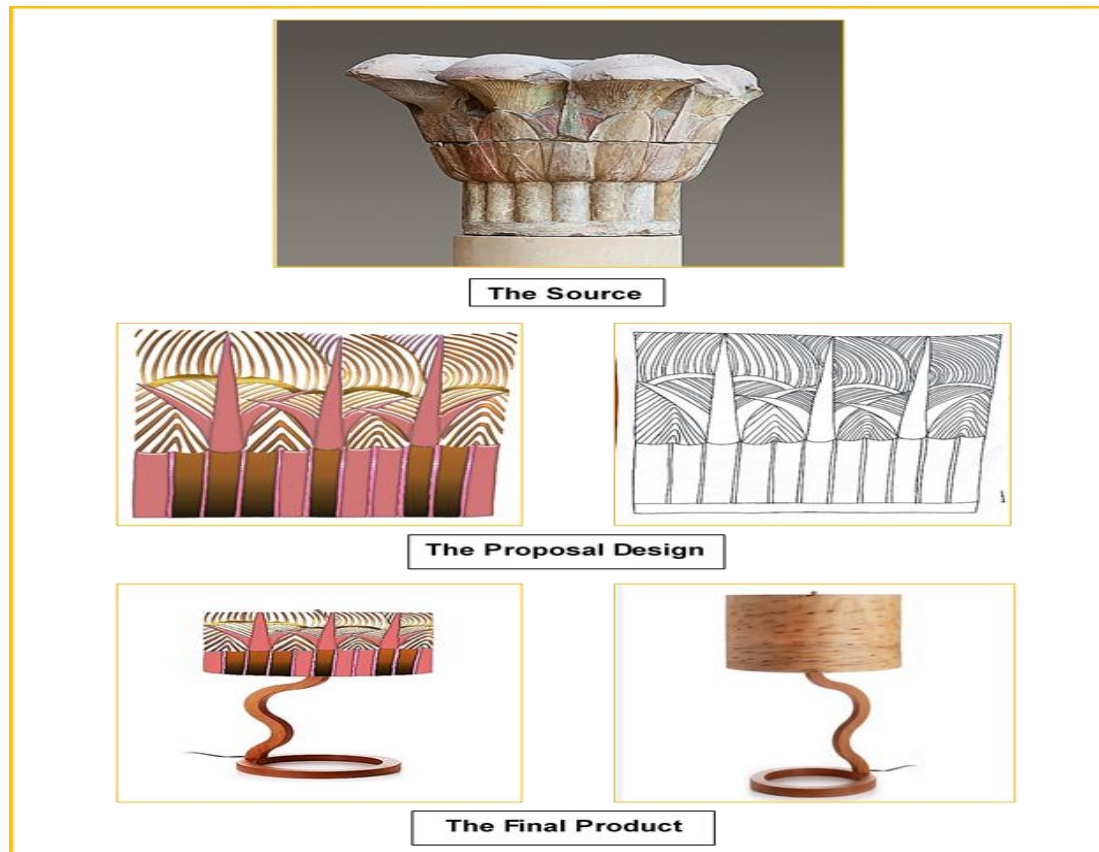
جدول رقم ( 9 ) عناصر تحليل التصميم رقم (1)



شكل رقم ( 15 ) التصميم رقم ( 2 )

| م | عناصر تحليل وحدة الاضاءة المقترحة في التصميم رقم (2)  | التوصيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | المفردات والعناصر الزخرفية للسطح الطباعي              | مشتقة من الشكل رقم (4) زخارف فرعونية                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 | القيمة الجمالية للسطح الطباعي                         | التصميم الطباعي المستدام معتمدا علي زهرة اللوتس و الاشكال الهندسية المتقاطعة، فجاءت زهرة اللوتس متمركزة في مستوي التصميم و لاحداث الترابط ، و التناغم تم ترديد الاشكال الهندسية المتقاطعة في خلفية مستوي التصميم ، و تم توزيع الالوان من اللون الاحمر (الكردييه) اكثر من اللون الاصفر (الكركم) بشكل محدثا للتناغم اللوني. |
| 3 | الخامات المستخدمة في وحدة الاضاءة                     | كتان طبيعي 100%- خشب طبيعي – استانلس استيل                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 | تقنية العمل للسطح الطباعي والصبغات الطبيعية المستخدمة | طباعة بالشبلونه المسطحة - عدد الالوان: 2 لون، الاحمر (الكردييه)، الاصفر (الكركم)                                                                                                                                                                                                                                          |

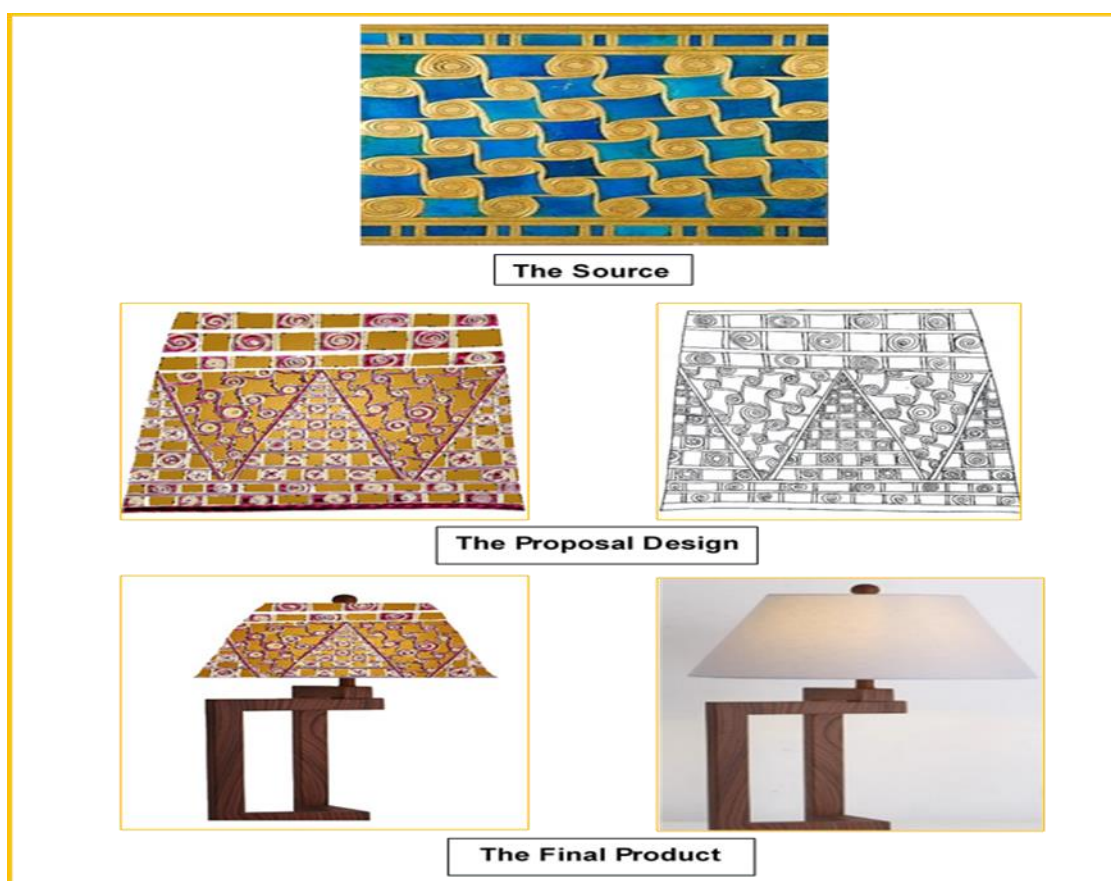
جدول رقم ( 10 ) عناصر تحليل التصميم رقم (2)



شكل رقم ( 16 ) التصميم رقم ( 3 )

| م | عناصر تحليل وحدة الإضاءة المقترحة في التصميم رقم (3)    | التوصيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | المفردات والعناصر الزخرفية للسطح الطباعي                | مشتقة من الشكل رقم (5) زخارف فرعونية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 | القيمة الجمالية للسطح الطباعي :                         | التصميم الطباعي المستدام معتمدا على زهره البردي و الخطوط المتنوعة من المنحنية و المستقيمة الراسية، فجاء التصميم محققا التوازن بين العناصر من نبات البردي الموزع في اعلي مستوي التصميم و بين الخطوط المستقيمة الراسية الموزعه في اسفل مستوي التصميم و لتحقيق جماليات التصميم تم الربط بين العناصر بالخطوط المنحنية و تم توزيع درجات من اللون الفاتح من اللون الاحمر، درجات من الاصفر محققا البناء الفني اللوني. |
| 3 | الخامات المستخدمة في وحدة الإضاءة:                      | كتان طبيعي 100% - خشب طبيعي - استانلس استيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 | تقنية العمل للسطح الطباعي والصبغات الطبيعية المستخدمة : | طباعة بالشبلونه المسطحة - عدد الالوان: 2 لون، الاحمر (الكركديه)، الاصفر (الكركم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

جدول رقم ( 11 ) تحليل التصميم رقم ( 3 )

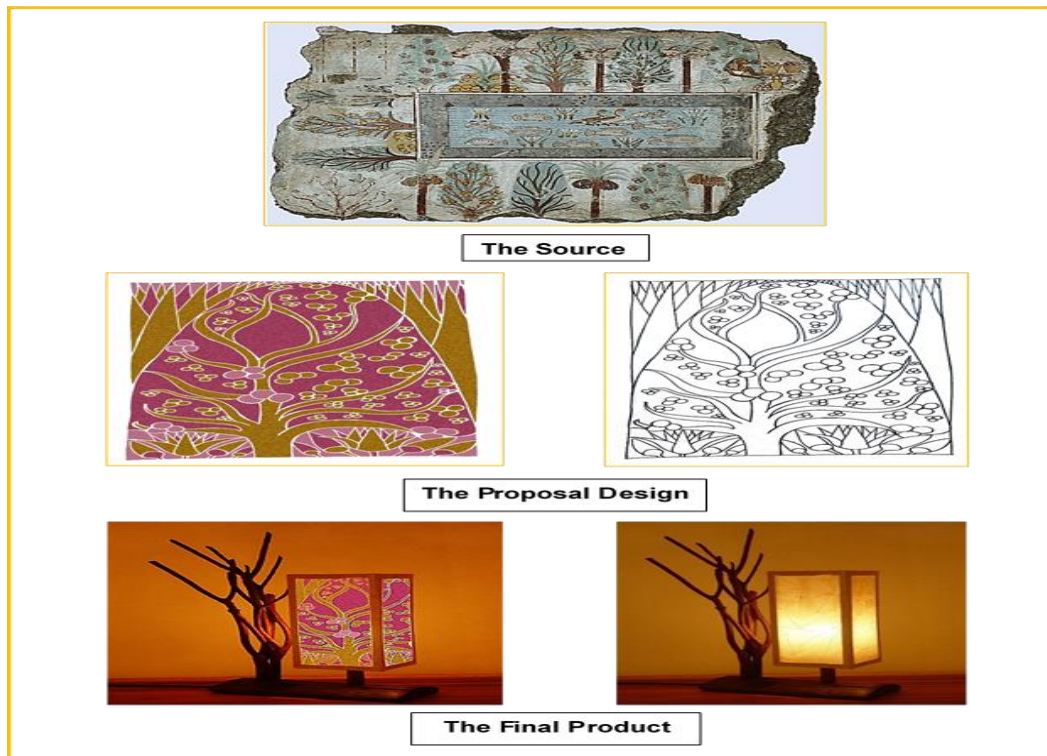


شكل رقم ( 17 ) التصميم رقم ( 4 )

| م | عناصر تحليل وحدة الإضاءة المقترحة في التصميم رقم (4)    | التوصيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | المفردات والعناصر الزخرفية للسطح الطباعي                | مشتقة من الشكل رقم (6) زخارف فرعونية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | القيمة الجمالية للسطح الطباعي :                         | جاء التصميم الطباعي المستدام معتمدا علي الاشكال الهندسيه من الخطوط الحزونية, و لاحداث الايقاع و التنوع نجد المستوي الاسفل من التصميم خطوط مستقيمه افقيه مقسمه الي مربعات تفضلها خط منكسر يحتوي علي اشكال من الخطوط الحزونية, و المستوي الثاني من التصميم يحتوي علي مربعات متنوعة بعضها يحتوي علي خطوط حلزونية و لتحقيق التناسق اللوني تم توزيع اللون الاصفر (الكركم) اكثر من اللون الاحمر (الكركديه). |
| 3 | الخامات المستخدمة في وحدة الإضاءة:                      | كتان طبيعي 100%- خشب طبيعي – استانلس استيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 | تقنية العمل للسطح الطباعي والصبغات الطبيعية المستخدمة : | طباعة بالشبلونه المسطحة - عدد الالوان: 2 لون، الاحمر (الكركديه)، الاصفر (الكركم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

جدول رقم (12) تحليل التصميم رقم ( 4 )

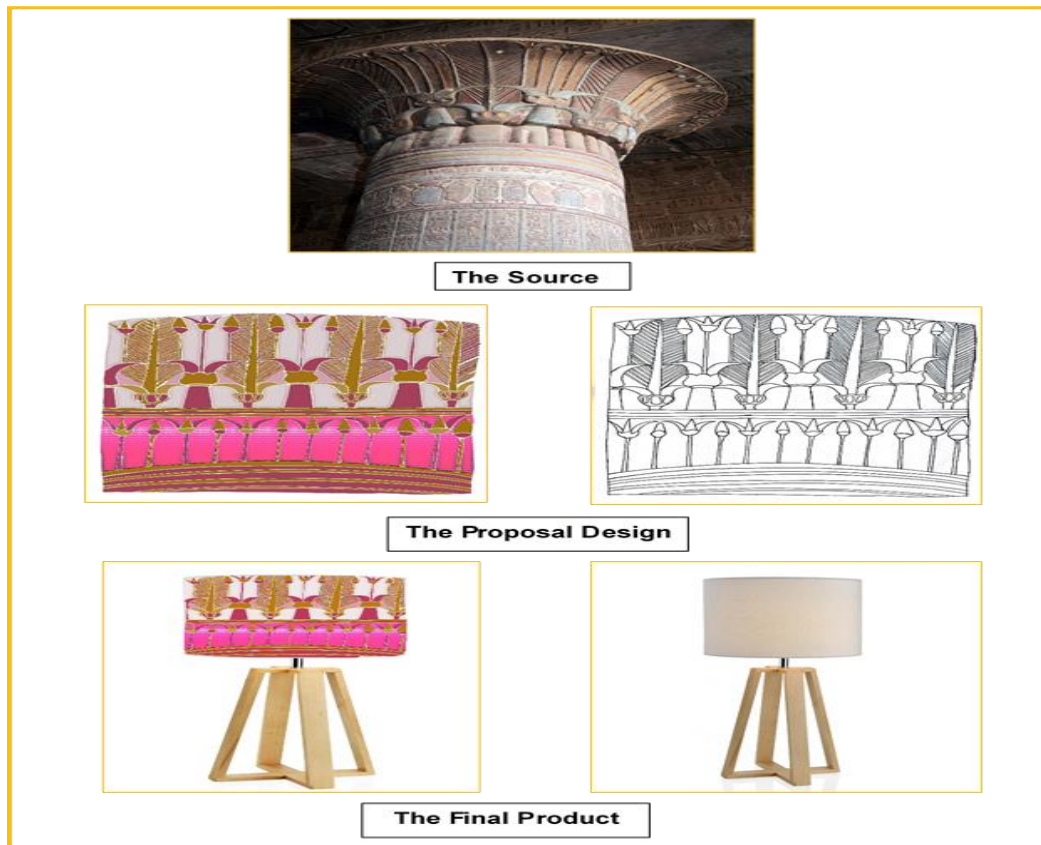




شكل رقم ( 18 ) التصميم رقم ( 5 )

| م | عناصر تحليل وحدة الإضاءة المقترحة في التصميم رقم (5)    | التوصيف                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | المفردات والعناصر الزخرفية للسطح الطباعي                | مشتقة من الشكل رقم (7) زخارف فرعونية                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 | القيمة الجمالية للسطح الطباعي :                         | التصميم الطباعي المستدام معتمدا علي شجرة الجميز و زهرة اللوتس، ولتحقيق القيمة الفنية و الديناميكية لعنصري التصميم تم تمركز عنصر شجرة الجميز في كل مستوي التصميم و لتحقيق الاتزان تم توزيع زهرة اللوتس بالخلفية و تم توزيع اللون الاحمر اكثر من اللون الاصفر محققا القيمة الجمالية للتصميم. |
| 3 | الخامات المستخدمة في وحدة الإضاءة:                      | كتان طبيعي 100% - خشب طبيعي- جذوع شجر طبيعي                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 | تقنية العمل للسطح الطباعي والصبغات الطبيعية المستخدمة : | طباعة بالشبلونه المسطحة - عدد الالوان: 2 لون، الاحمر (الكردييه)، الاصفر (الكركم)                                                                                                                                                                                                           |

جدول رقم ( 13 ) تحليل التصميم رقم 5

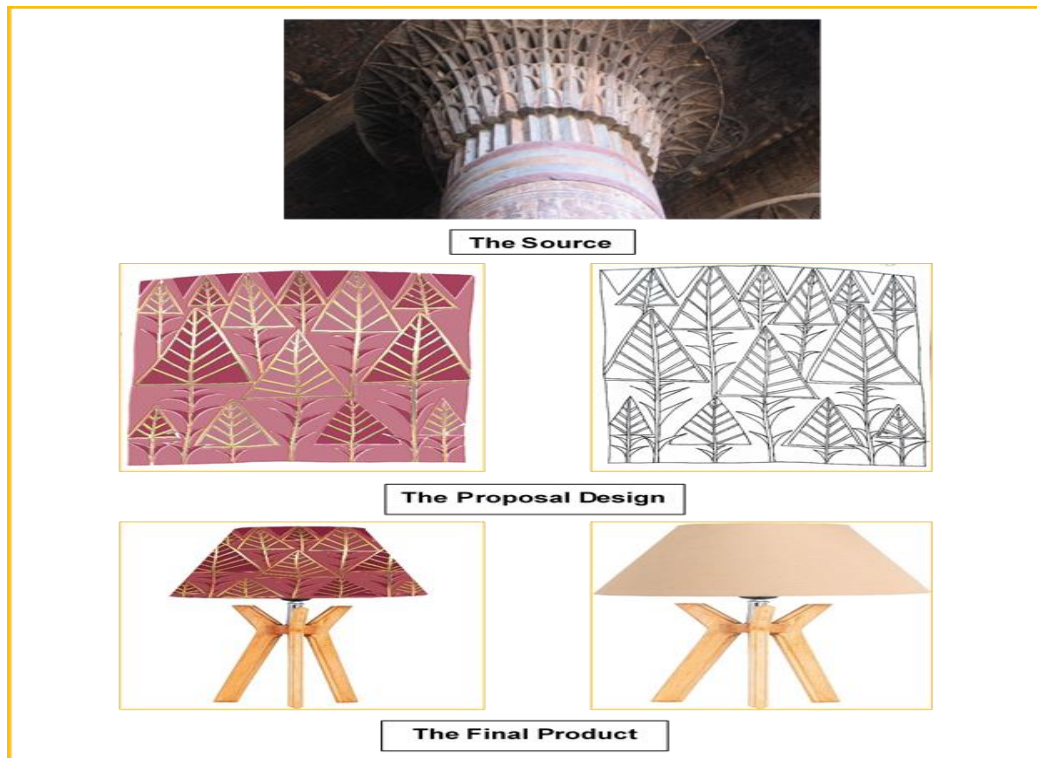


شكل رقم ( 19) التصميم رقم ( 6 )

| م | عناصر تحليل وحدة الإضاءة المقترحة في التصميم رقم (6)    | التوصيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | المفردات والعناصر الزخرفية للسطح الطباعي                | مشتقة من الشكل رقم (8) زخارف فرعونية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 | القيمة الجمالية للسطح الطباعي :                         | جاء التصميم الطباعي المستدام معتمدا علي زهره البردي و براعمها و للاحتفاظ بالقيم الجمالية للأشكال تم توزيع الخطوط المنحنية و تكرارات من زهور البردي و براعمها من اسفل مستوي التصميم، ولاحداث الترابط تم تكرار زهور البردي و براعمها وربطها بخطوط مستقيمة مائله في المستوي الثاني من اعلي التصميم ، ولاحداث التناغم اللوني تم توزيع درجات من الاحمر و الاصفر. |
| 3 | الخامات المستخدمة في وحدة الإضاءة:                      | كتان طبيعي 100% - خشب طبيعي – استانلس استيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | تقنية العمل للسطح الطباعي والصبغات الطبيعية المستخدمة : | طباعة بالشيلونه المسطحة - عدد الالوان: 2 لون، الاحمر (الكردييه)، الاصفر (الكركم)                                                                                                                                                                                                                                                                            |

جدول رقم ( 14) تحليل التصميم رقم 6

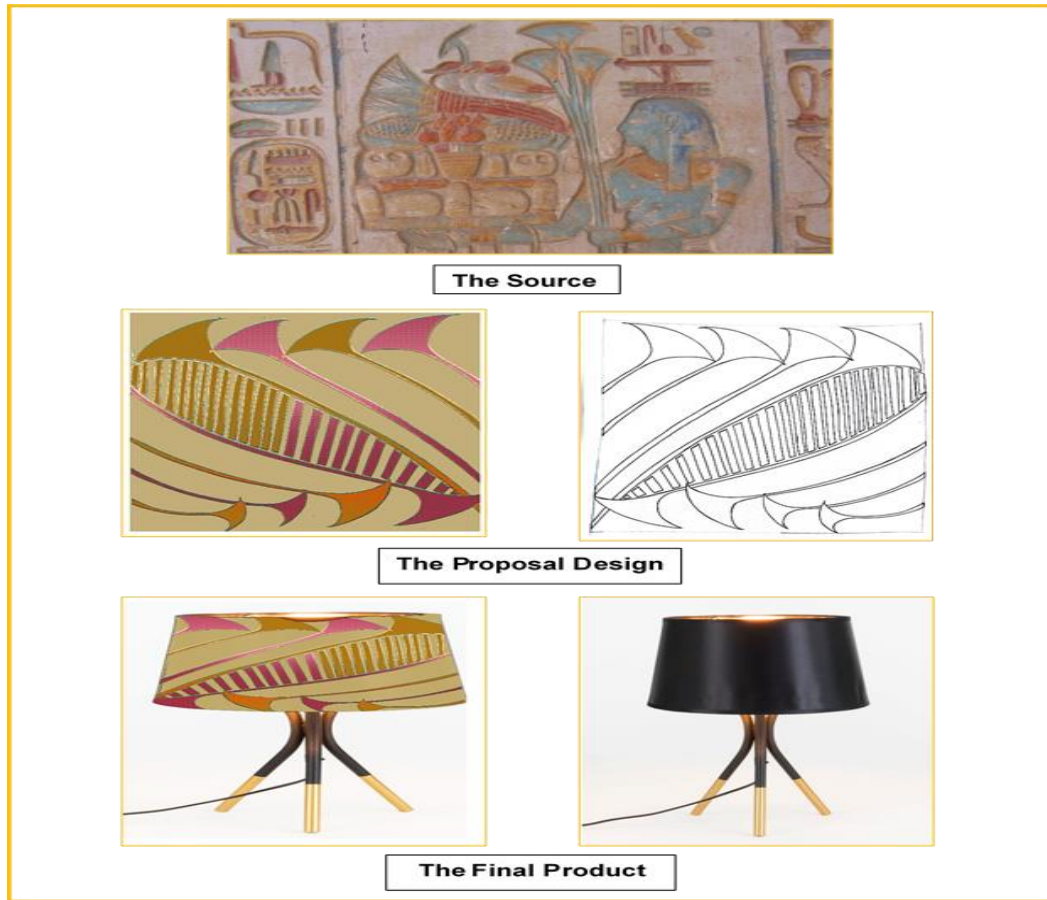




شكل رقم ( 20 ) التصميم رقم ( 7 )

| م | عناصر تحليل وحدة الإضاءة المقترحة في التصميم رقم (7)    | التوصيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | المفردات والعناصر الزخرفية للسطح الطباعي                | مشتقة من الشكل رقم (9) زخارف فرعونية                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 | القيمة الجمالية للسطح الطباعي :                         | جاء التصميم الطباعي المستدام معتمدا علي نبات البردي بشكله المجرد و لتحقيق الاحساس بالشفافيه و البعد الثالث و الضوء تم توزيع احجام مختلفه من الاشكال النباتيه المجردة من نبات البردي ، و لتحقيق الضوء ، و التناغم اللوني تم توزيع اللون الاصفر في بعض الاجزاء من العناصر ، و اللون الاحمر بالعناصر ، و الخلفية. |
| 3 | الخامات المستخدمة في وحدة الإضاءة:                      | كتان طبيعي 100% - خشب طبيعي - استانلس استيل                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 | تقنية العمل للسطح الطباعي والصبغات الطبيعية المستخدمة : | طباعة بالشبلونه المسطحة - عدد الالوان: 2 لون، الاحمر (الكرديه)، الاصفر (الكركم)                                                                                                                                                                                                                                |

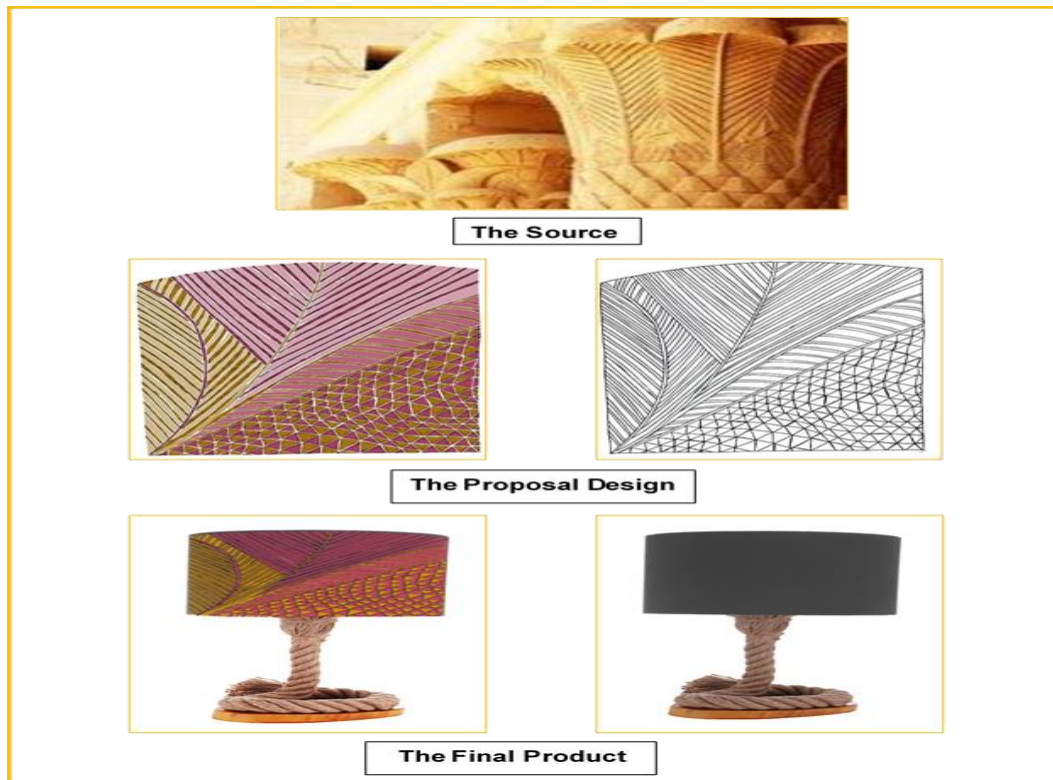
جدول رقم ( 15 ) تحليل التصميم رقم (7)



شكل رقم ( 21 ) التصميم رقم ( 8 )

| م | عناصر تحليل وحدة الإضاءة المقترحة في التصميم رقم (8)    | التوصيف                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | المفردات والعناصر الزخرفية للسطح الطباعي                | مشتقة من الشكل رقم (10) زخارف فرعونية                                                                                                                                                                           |
| 2 | القيمة الجمالية للسطح الطباعي :                         | جاء التصميم الطباعي المستدام معتمدا علي نبات البردي و لتحقيق الحركة تم توزيع نبات البردي بشكل متبادل تربطهما خطوط مستقيمة علي ارضية ملونه بدرجات من الاصفر (الكركم) وتم توزيع اللون الاحمر لخلق الاحساس بالضوء. |
| 3 | الخامات المستخدمة في وحدة الإضاءة:                      | كتان طبيعي 100% - خشب طبيعي – استانلس استيل                                                                                                                                                                     |
| 4 | تقنية العمل للسطح الطباعي والصبغات الطبيعية المستخدمة : | طباعة بالشبلونه المسطحة - عدد الالوان: 2 لون، الاحمر (الكرديه)، الاصفر (الكركم)                                                                                                                                 |

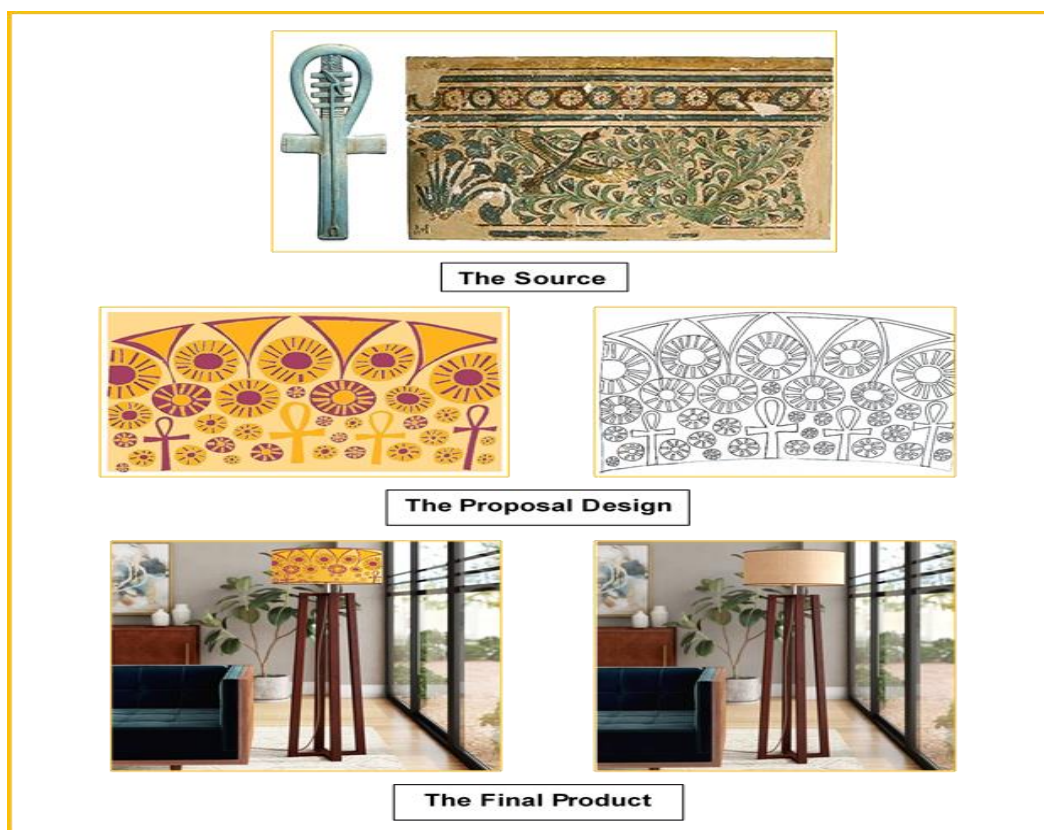
جدول رقم ( 16 ) تحليل التصميم رقم(8)



شكل رقم ( 22) التصميم رقم ( 9 )

| م | عناصر تحليل وحدة الإضاءة المقترحة في التصميم رقم (9)  | التوصيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | المفردات والعناصر الزخرفية للسطح الطباعي :            | مشتقة من الشكل رقم (11) زخارف فرعونية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 | القيمة الجمالية للسطح الطباعي :                       | جاء التصميم الطباعي المستدام معتمدا علي وريقات شجرة النخيل المجرد، التصميم قائم علي تقسيم التصميم الي مستويين موزعين بشكل مائل، المستوي الاول مقسم لاشكال هندسية و المستوي الاخر تكرر من وريقات النخيل المجردة محدثا الايقاع و القيمة الجمالية للاثر الحركي في التصميم، و وزعت الالوان بدرجات من اللون الاحمر و اللون الاصفر بدرجات اقل من الاحمر محققا الاتزان و الاستقرار بين الظل و الضوء. |
| 3 | الخامات المستخدمة في وحدة الإضاءة:                    | كتان طبيعي 100% - خشب طبيعي - حبال قطنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 | تقنية العمل للسطح الطباعي والصبغات الطبيعية المستخدمة | طباعة بالشبلونه المسطحة - عدد الالوان: 2 لون، الاحمر (الكرديه)، الاصفر (الكرم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

جدول رقم ( 16 ) تحليل التصميم رقم ( 9 )



شكل رقم ( 23 ) التصميم رقم ( 10 )

| م | عناصر تحليل وحدة الإضاءة المقترحة في التصميم رقم (10)    | التوصيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | المفردات والعناصر الزخرفية للمسطح الطباعي                | مشتقة من الشكل رقم (12) زخارف فرعونية                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 | القيمة الجمالية للمسطح الطباعي :                         | جاء التصميم الطباعي المستدام معتمدا علي مفتاح الحياه والزهيرات ونبات البردى، فجاء التصميم معتمدا على توزيع نبات البردى في اعلى مستوى التصميم، وتوزيع مفتاح الحياه في اسفل مستوى التصميم ولتحقيق الترابط والايقاع تم تكرار احجام مختلفه من الزهيرات، فجاء توزيع الالوان بدرجات من اللون الاصفر والاحمر محققه التابين من الظل والضوء |
| 3 | الخامات المستخدمة في وحدة الإضاءة:                       | كتان طبيعي 100% - خشب طبيعي – استانلس استيل                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 | تقنية العمل للمسطح الطباعي والصبغات الطبيعية المستخدمة : | طباعة بالشبلونه المسطحة - عدد الالوان: 2 لون، الاحمر (الكركديه)، الاصفر (الكركم)                                                                                                                                                                                                                                                   |

جدول رقم ( 17 ) تحليل التصميم رقم ( 10 )

**1/1- تصميمات من تصميم وتنفيذ الباحثين :**

تم الاعتماد على الخامات الطبيعية من ( اخشاب- جنوع الاشجار – حبال قطنية – أقمشة قطنية وكتانية – خامات قابلة لاعادة التدوير من الالومنيوم ، والاسنانلس استيل والزجاج ... الخ ) ، وتم توظيف الاشكال ارقام ( 4 ) ، ( 7 ) ، ( 9 ) من الزخارف الفرعونية كأسطح طباعية .

**التصميم الاول :**

شكل رقم ( 24 )

التصميم الاول من تصميم الباحثين

| م | عناصر تحليل وحدة الاضاءة المقترحة فى التصميم<br>رقم (9) | التوصيف                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | المفردات والعناصر الزخرفية للسطح الطباعى :              | مشتقة من الشكل رقم (7) زخارف فرعونية                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 | القيمة الجمالية للسطح الطباعى :                         | التصميم الطباعي المستدام معتمدا علي شجرة الجميز و زهرة اللوتس، ولتحقيق القيمة الفنية و الديناميكية لعنصري التصميم تم تمركز عنصر شجرة الجميز في كل مستوي التصميم و لتحقيق الاتزان تم توزيع زهرة اللوتس بالخلفية و تم توزيع اللون الاحمر اكثر من اللون الاصفر محققا القيمة الجماليه للتصميم. |
| 3 | الخامات المستخدمة فى وحدة الاضاءة:                      | كتان طبيعي 100% - بلاستيك بولى بروبولين قابل لاعادة التدوير                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 | تقنية العمل للسطح الطباعى والصبغات الطبيعية المستخدمة   | طباعة بالشبلونه المسطحة - الالوان: صبغة (الكرديه) الاحمر                                                                                                                                                                                                                                   |

جدول رقم ( 18 )

تحليل التصميم الاول





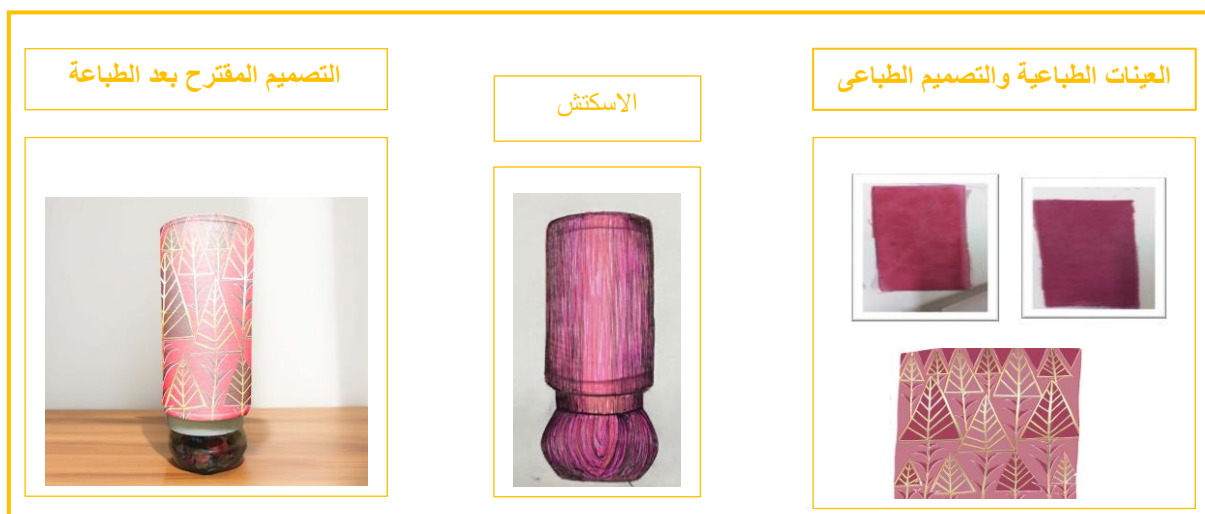
شكل رقم ( 25 )

التصميم الثاني من تصميم وتنفيذ الباحثين

| م | عناصر تحليل وحدة الإضاءة المقترحة في التصميم رقم (9)  | التوصيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | المفردات والعناصر الزخرفية للسطح الطباعي :            | مشتقة من الشكل رقم (4) زخارف فرعونية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 | القيمة الجمالية للسطح الطباعي :                       | كان الحجر الجيري من اهم المواد التي استخدمها الفنان المصري القديم بحيث يظهر ملمسها الذي ادى ذلك الى ثراء العمل الفني لديه وذلك في الشكل الزخرفي الجميل الذي يوضح زهره اللوتس بنوعيهما الازرق والابيض كجزء من موكب القرابين ويمثل هذا العمل الفني نوعا من انواع الحفر الذي تظهر قدره الفنان على دقه النقش ويتضح في هذا العمل الفني القيم الخطيه كوسيله للتعبير عن خصائص ومميزات زهره اللوتس والعناصر الادميه والهندسيه فجاء الخط كبناء تشكيلي ايقاعي في تنوعه وسمكه واتجاهه. |
| 3 | الخامات المستخدمة في وحدة الإضاءة:                    | كتان طبيعي 100% - خشب طبيعي - ستانلس استيل- جذع شجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 | تقنية العمل للسطح الطباعي والصبغات الطبيعية المستخدمة | طباعة بالشبلونه المسطحة - الالوان: صبغة (الكرم) الاصفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

جدول رقم (19)

تحليل التصميم الثاني

التصميم الثالث :

شكل رقم ( 26 )

التصميم الثالث من تصميم وتنفيذ الباحثين

| م | عناصر تحليل وحدة الإضاءة المقترحة في التصميم<br>رقم (9) | التوصيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | المفردات والعناصر الزخرفية للسطح الطباعي :              | مشتقة من الشكل رقم (9) زخارف فرعونية                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 | القيمة الجمالية للسطح الطباعي :                         | جاء التصميم الطباعي المستدام معتمدا علي نبات البردي بشكله المجرد و لتحقيق الاحساس بالشفافية و البعد الثالث و الضوء تم توزيع احجام مختلفه من الاشكال النباتيه المجردة من نبات البردي ، و لتحقيق الضوء ، و التناغم اللوني تم توزيع اللون الاصفر في بعض الاجزاء من العناصر ، و اللون الاحمر بالعناصر ، و الخلفية. |
| 3 | الخامات المستخدمة في وحدة الإضاءة:                      | كتان طبيعي 100% - بلاستيك بولى بروبولين وزجاج قابل لاعادة التدوير .                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 | تقنية العمل للسطح الطباعي والصبغات الطبيعية المستخدمة   | طباعه بالشيلونه المسطحة - الالوان: صبغة (الكرديه) الاحمر                                                                                                                                                                                                                                                       |

جدول رقم ( 20 )

تحليل التصميم رقم (3)

**ثالثا : النتائج**

لقد توصل البحث الى مجموعة من النتائج كالاتى :

- 1- للمصمم الصناعى ومصمم طباعة المنسوجات دور فعال فى تصميم وحدات اضاءة مستدامة من خلال الاستغلال الامثل للخدمات المستدامة ، و تطبيق معايير التصميم المستدام فى تصميم وحدات الاضاءة ، وتحقيق التنافسية محليا ، ودوليا .
- 2- تقديم مجموعة من التصميمات المقترحة لوحدات الاضاءة المستدامة تجمع بين الطرازين المصرى القديم ، والمعاصر كدليل للطلاب ، والمصممين فى هذا المجال ، و تحقيق أبعاد الاستدامة الثلاثة ( الاقتصادية والاجتماعية والبنية ) فى عملية تصميم المنتج .
- 3- الدمج بين سمات الفن المعاصر ، وزخارف الفن المصرى القديم يحفظ التراث ، والهوية المصرية ويشجع على ازدهار الصناعات اليدوية والتقليدية المصرية .

**رابعا : التوصيات**

يوصى البحث بالآتى :

- 1- التوسع فى تصميم ، وانتاج وحدات اضاءة مستدامة محلية تعبر عن الهوية المصرية وتشجيع الصناعة المصرية .
- التأكيد على ضرورة تبنى الفكر المستدام فى التصميم والانتاج من قبل الحكومة والمؤسسات الانتاجية .
- 3- التوسع فى الاستفادة من جماليات الفن المصرى القديم فى شتى المجالات وليس مجال الاضاءة فحسب فهو معين لاينضب ومصدر استلهام للمصمم لاغنى عنه .

**خامسا : المراجع والمصادر****المراجع العربية:**

الامير احمد شوقى و آخرون . "تصميم وحدات اضاءة مستدامة فى ضوء الاستفادة من الطاقة الشمسية "مجلة العمارة والفنون والعلوم الانسانية ، ع 35، (2022).

- El amir ahmed shawke wa akharon. Tsmem whdat 2ed2a mostadama fe aldoo2, alestfada mn altaka alshmsya “ mgal al3emara wa alfnon wa al3elom al2nsanya, e35, (2022).

دعاء محمد راغب: استخدام بعض الصبغات الطبيعية لصباغة القمشة القطنية لتفي بالغرض الوظيفي لملابس الاطفال صحيا وبيئيا، رسالة ماجستير، كلية التربية النوعية جامعه عين شمس، 2004 .

- Doaa Mohamed ragheb: 2stkhdam b3d alsabaghat altbe3ya lsna3t alakmesha alcotnya le tafee blghrd alwazefe le malabs al2atfal se7hyn wa be2yen, resalt magister, kolyt altrbya alno3ya gam3t 3en shams, 2004.

غادة عبدالله لطفى الخولي و رشا وجدي خليل ابراهيم و دينا عبده محمد سليم."تأثير الصبغات الطبيعية والميكانيكية للاقمشة الصديقة للبيئة " مج9 ع45 (2024) .

Ghada abdallah lofty alkhole wa rasha wagde khalel Ibrahim wa dina adbo Mohamed selim. “t2ser alsabaghat altbe3ya wa almechanicya ll2akmesha alsdeka llbe2a” " mj9 e45 (2024).

محمد شهدى احمد وتقى خالد محمد حسين . " الاستدامة ودورة حياة وحدات الاضاءة "مجلة التصميم الدولية مج 12 ع 4

: " الخامات المستدامة فى وحدات الاضاءة " . مجلة التصميم الدولية مج 12 ع 4 ( 2022 ) .

• Mohame  
d shohdy ahmed wa tokka Khaled Mohamed Hussein. "al2stdama wa daort hyat wahdat al2da2aa" magalt altsmem aldolya e4 mj12 (2022).

• "Alkhamat  
almostdama fe wahdat al2da2aa". magalt altsmem aldolya 4ع 12 مج (2022).

#### المراجع الاجنبية :

• Charles  
Gates, *Ancient Cities: The Archaeology of Urban Life in the Ancient Near East and Egypt, Greece and Rome*, Routledge 2003.

#### Internet Sites:

<https://www.archaeology.land/forums/viewtopic.php?p=112873&sid=c6ed18f305c1cffda0ed04e19665f26e#p112873>

[https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86\\_%D9%81%D9%8A\\_%D9%85%D8%B5%D8%B1\\_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9](https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9)

<https://www.ejaba.com/question/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AE%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9>

[https://journals.ekb.eg/article\\_141505\\_cb6dd65dd153594a24de2fc715d1da8b.pdf](https://journals.ekb.eg/article_141505_cb6dd65dd153594a24de2fc715d1da8b.pdf).

[https://geeksvallay.com/wri\\_manual\\_relationships/man\\_rel-1012-5175/?orderby=rating&print=pdf-search](https://geeksvallay.com/wri_manual_relationships/man_rel-1012-5175/?orderby=rating&print=pdf-search).

[https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA&sca\\_esv=3bd69d27f24c6f6e&sca\\_upv=1&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=589&ei=pbDQZoTXJ5iZkdUPr5](https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA&sca_esv=3bd69d27f24c6f6e&sca_upv=1&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=589&ei=pbDQZoTXJ5iZkdUPr5)

<https://journals.yu.edu.jo/jja/JJAIssues/Vol12Nom22019/Nom1.pdf>.

<http://touregypt.net/featurestories/construct.htm>

<https://www.zumtobel.com/PDB/teaser/EN/licthandbuch.pdf>.

<https://journals.yu.edu.jo/jja/JJAIssues/Vol12Nom22019/Nom1.pdf.p> 387<sup>-1</sup>

<sup>2</sup> - ibid390

<sup>3</sup> -<https://journals.yu.edu.jo/jja/JJAIssues/Vol12Nom22019/Nom1.pdf.p> 391-92

<sup>4</sup> - الامير احمد شوقي و آخرون . "تصميم وحدات اضاءة مستدامة فى ضوء الاستفادة من الطاقة الشمسية" مجلة العمارة والفنون والعلوم الانسانية ، ع 35، ( 2022 ) ، ص 303

- محمد شهدي احمد وتقى خالد محمد حسين . " الاستفادة ودورة حياة وحدات الاضاءة " مجلة التصميم الدولية مج 12 ع 4 ( 2022 ) ص

<sup>5</sup> 289

1- محمد شهدى احمد ونقى خالد محمد حسين . " الاستدامة ودورة حياة وحدات الاضاءة "مجلة التصميم الدولية مج 12 ع 4 ( 2022 ) ص 239-236

-- محمد شهدى احمد ونقى خالد محمد حسين . " الخامات المستدامة فى وحدات الاضاءة " . مجلة التصميم الدولية مج 12 ع 4 ( 2022 ) ص 236<sup>7</sup>

<sup>8</sup> <https://www.ejaba.com/question/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AE%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9>

<sup>9</sup> - [https://journals.ekb.eg/article\\_141505\\_cb6dd65dd153594a24de2fc715d1da8b.pdf](https://journals.ekb.eg/article_141505_cb6dd65dd153594a24de2fc715d1da8b.pdf).p173

<sup>10</sup> - [https://journals.ekb.eg/article\\_141505\\_cb6dd65dd153594a24de2fc715d1da8b.pdf](https://journals.ekb.eg/article_141505_cb6dd65dd153594a24de2fc715d1da8b.pdf).p101

<sup>11</sup>-- [https://journals.ekb.eg/article\\_141505\\_cb6dd65dd153594a24de2fc715d1da8b.pdf](https://journals.ekb.eg/article_141505_cb6dd65dd153594a24de2fc715d1da8b.pdf).p101

<sup>12</sup> - Ibid

<sup>13</sup> - <http://touregypt.net/featurestories/construct.htm>

<sup>14</sup>- Ibid

<sup>15</sup> - <https://www.archaeology.land/forums/viewtopic.php?p=112873&sid=c6ed18f305c1cffda0ed04e19665f26e#p112873>

<sup>16</sup>- Ibid

<sup>17</sup>1- [https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86\\_%D9%81%D9%8A\\_%D9%85%D8%B5%D8%B1\\_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9](https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9)

<sup>18</sup>-ibid

1- غادة عبدالله لطفى الخولي و رشا وجدي خليل ابراهيم و دينا عبده محمد سليم . "تأثير الصبغات الطبيعية والميكانيكية للقمشة الصديقة للبيئة " مج 9 ع 45 ( 2024 ) : 638

1- دعاء محمد راجب: استخدام بعض الصبغات الطبيعية لصباغة القطنية لتففي بالغرض الوظيفي لملاابس الاطفال صحيا وبيئيا، رسالة ماجستير، كلية التربية النوعية جامعه عين شمس 2004 ص 641

2- غادة عبدالله لطفى الخولي و رشا وجدي خليل ابراهيم و دينا عبده محمد سليم . "تأثير الصبغات الطبيعية والميكانيكية للقمشة الصديقة للبيئة " مج 9 ع 45 ( 2024 ) : ص 641- 642

- المرجع السابق ص 642<sup>22</sup>

<sup>23</sup> \_

[https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9\\_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9\\_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9](https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9) -  
ibid<sup>2</sup>

<sup>25</sup> <https://www.archaeology.land/forums/viewtopic.php?p=112873&sid=c6ed18f305c1cffda0ed04e19665f26e#p112873>